CADERNO 03 · ETAPAS 08–10

Histórico, transações e desempenho

Preserve contexto e consistência enquanto investiga concorrência e desempenho.

ETAPAS DESTE CADERNO

08 Normalização e histórico de dados

09 Transações, consistência e concorrência

10 Índices e planos de execução

12 HORAS · 3 ETAPAS · LABORATÓRIOS APLICADOS

08 / DESENVOLVIMENTO

BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

Normalização e histórico de dados

Reduzir inconsistências de cadastro e escolher conscientemente quando manter histórico ou preparar modelos analíticos.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	Dependência funcional	Uma chave determina atributos que descrevem a mesma entida
02	Normalização	Decompõe atributos relacionados para reduzir repetição e a
03	Histórico	Registra versões e vigência quando a análise precisa saber

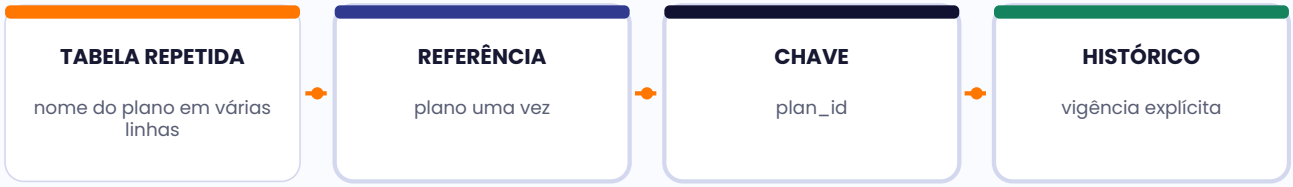


4 HORAS · 3 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

Normalização e histórico de dados

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MAPA VISUAL



Normalizar reduz duplicação; versionar vigência permite reconstruir o estado em uma data.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

Dependência funcional

Uma chave determina atributos que descrevem a mesma entidade.

Normalização

Decompõe atributos relacionados para reduzir repetição e anomalias de escrita.

Histórico

Registra versões e vigência quando a análise precisa saber qual estado valia no passado.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · Primeira forma normal

Uma célula guarda um valor atômico para o uso esperado; listas escondidas em texto dificultam validação e consulta.

AULA 02 · 2FN e 3FN

Atributos dependem da chave inteira e não de outro atributo não-chave; tabelas de referência ajudam a manter um único valor oficial.

AULA 03 · Estado atual e passado

Escolha entre sobrescrever, registrar eventos ou manter versões válidas no tempo conforme o requisito de auditoria.

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
SELECT customer_id, region_id,
       valid_from, valid_to
FROM customer_history
WHERE valid_from <= '2026-02-01'
  AND ('2026-02-01' < valid_to OR valid_to IS NULL)
ORDER BY customer_id;
```

COMO LER

1 · Vigência

O início é inclusivo e o fim é exclusivo.

2 · Reconstrução

Uma mudança de região exige identificar a versão válida na data do fato.

3 · Auditoria

Uma linha por cliente na data consultada é uma condição de qualidade, não uma suposição.

ATENÇÃO DE DIALETO

O microcaso ST1 do pacote BI demonstra chaves substitutas e intervalo de vigência em T-SQL; este exemplo está em MySQL.

ETAPA 08 · LABORATÓRIO

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 4 HORAS PLANEJADAS

Diagrama antes/depois e consulta de vigência verificada para dados sintéticos.

PASSO A PASSO

01 Identifique um atributo repetido em várias linhas do modelo de exercício.

02 Proponha uma tabela de referência e a respectiva chave estrangeira.

03 Modele duas versões consecutivas com início incluso e fim exclusivo.

04 Consulte o estado válido em uma data de troca e confira que apenas uma versão foi encontrada.

05 Compare o modelo operacional normalizado com um esquema de consulta analítica.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- [ ] Cada atributo pertence à entidade definida.
- [ ] A regra temporal não tem lacuna nem sobreposição.
- [ ] A linha histórica é única para a data consultada.

09 / DESENVOLVIMENTO

BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

Transações, consistência e concorrência

Controlar mudanças relacionadas e entender o que pode acontecer quando vários usuários acessam as mesmas linhas.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	ACID	Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade descr
02	COMMIT e ROLLBACK	Confirmam ou desfazem as mudanças de uma transação aberta.
03	Concorrência	Locks, isolamento e ordem de acesso influenciam bloqueios



4 HORAS · 3 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

Transações, consistência e concorrência

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MAPA VISUAL



Uma transação só deve confirmar depois de validar as pré-condições e o número de linhas afetadas.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

ACID

Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade descrevem propriedades de transações.

COMMIT e ROLLBACK

Confirmam ou desfazem as mudanças de uma transação aberta.

Concorrência

Locks, isolamento e ordem de acesso influenciam bloqueios e conflitos.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · Unidade de trabalho

Agrupe mudanças que precisam ser aceitas ou rejeitadas juntas.

AULA 02 · Isolamento e leitura

O nível de isolamento define aspectos do que transações concorrentes podem observar.

AULA 03 · Lock e deadlock

A ordem inconsistente de atualização pode formar ciclos; transações curtas e acesso ordenado reduzem risco.

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
START TRANSACTION;
UPDATE invoices
SET invoice_status = 'paid'
WHERE invoice_id = 2001
  AND invoice_status = 'open';
SELECT ROW_COUNT() AS rows_changed;
ROLLBACK;
```

COMO LER

1 · Proteja

A transação está restrita ao banco de treino e ao identificador do exemplo.

2 · Confira

ROW_COUNT torna visível quantas linhas foram alteradas.

3 · Desfaça

O exemplo termina em ROLLBACK para não deixar a mudança persistida.

ATENÇÃO DE DIALETO

O modelo transacional citado é de InnoDB. O mecanismo de armazenamento e o nível de isolamento importam.

ETAPA 09 · LABORATÓRIO

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 4 HORAS PLANEJADAS

Demonstração segura de início, atualização localizada, leitura e reversão.

PASSO A PASSO

01 Use somente o banco descartável do curso e confira o banco atual antes de iniciar.

02 Inicie uma transação e altere uma única linha de treino com condição verificável.

03 Confira ROW_COUNT e releia a linha dentro da transação.

04 Faça ROLLBACK e confirme o estado original.

05 Descreva um exemplo em que duas operações precisam confirmar juntas.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- [ ] O ambiente ativo é o banco de treino.
- [ ] A condição de UPDATE é específica.
- [ ] A saída observada confirma a reversão.

10 / DESENVOLVIMENTO

BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

Índices e planos de execução

Investigar uma consulta antes de propor índices e medir o efeito sem otimizações por intuição.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	Índice	Estrutura auxiliar que pode reduzir o trabalho de localiza
02	Seletividade	Frações diferentes da tabela produzem custos diferentes pa
03	Plano	O otimizador escolhe ordem e métodos de acesso com base em



4 HORAS · 3 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

Índices e planos de execução

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MAPA VISUAL



Um índice é uma opção de acesso; o plano mostra se o otimizador prevê utilizá-la.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

Índice

Estrutura auxiliar que pode reduzir o trabalho de localizar linhas.

Seletividade

Frações diferentes da tabela produzem custos diferentes para um mesmo predicado.

Plano

O otimizador escolhe ordem e métodos de acesso com base em consulta, índices e estatísticas.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · Índice e custo

Índices podem acelerar leituras, mas ocupam espaço e aumentam o custo de INSERT, UPDATE e DELETE.

AULA 02 · Composto e ordem

A ordem das colunas muda os prefixos úteis de um índice composto.

AULA 03 · EXPLAIN e comparação

Leia o plano, estime linhas, método de acesso e junções; compare a mesma consulta antes e depois.

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
EXPLAIN
SELECT invoice_id, due_date, amount
FROM invoices
WHERE invoice_status = 'overdue'
  AND due_date >= '2026-01-01'
  AND due_date <  '2026-02-01';

CREATE INDEX idx_invoice_status_due
  ON invoices (invoice_status, due_date);
```

COMO LER

1 · Registre

Observe o plano antes de adicionar o índice.

2 · Alinhe

O índice começa pelas colunas usadas nos filtros escolhidos.

3 · Compare

A decisão deve considerar leitura, escrita, tamanho e frequência da consulta.

ATENÇÃO DE DIALETO

EXPLAIN revela o plano escolhido; EXPLAIN ANALYZE executa a consulta e deve ser usado com cuidado.

ETAPA 10 · LABORATÓRIO

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 4 HORAS PLANEJADAS

Registro de otimização com evidência do plano e justificativa para a estrutura escolhida.

PASSO A PASSO

01 Escolha uma consulta de treino repetida e registre sua finalidade e volume.

02 Leia EXPLAIN antes de mudar o esquema.

03 Crie um índice somente no banco descartável e após confirmar o predicado.

04 Repita EXPLAIN e compare acesso, estimativa de linhas e tempo observado no ambiente local.

05 Registre por que manter ou remover o índice e que escrita adicional ele pode custar.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- [ ] Há comparação antes/depois.
- [ ] O índice corresponde a uma consulta medida.
- [ ] A decisão cita custo de gravação e armazenamento.